Yet Another Math for DS Course
Листочек №6

Сингулярное разложение и формулы Крамера
(классная группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (3 балла). Найдите тонкое сингулярное разложение $A = U\Sigma V^T$ матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Начните с нахождения собственных значений и ортонормированных собственных векторов матрицы A^TA. Расположите сингулярные числа по убыванию и проверьте равенство $U\Sigma V^T = A$.

Фрагмент лекции: 06-1, 27:28 — вычисление SVD вручную.

Задача 2 (1 балл). Для матрицы из задачи 1 укажите размеры множителей в полном и тонком сингулярных разложениях. Какие дополнительные столбцы нужны при переходе от тонкого разложения к полному?

Фрагмент лекции: 06-1, 53:39 — полное и тонкое SVD.

Задача 3 (2 балла). С помощью разложения из задачи 1 найдите наилучшее приближение A_1 матрицы A матрицей ранга не выше 1 в норме Фробениуса. Вычислите $\|A - A_1\|_F$.

Фрагмент лекции: 06-1, 1:03:41 — теорема Эккарта — Янга.

Задача 4 (2 балла). Докажите, что сингулярные числа вещественной симметричной матрицы равны модулям её собственных значений. Найдите сингулярные числа произвольной ортогональной матрицы.

Фрагмент лекции: 06-1, 16:02 — связь матрицы Грама и SVD.

Задача 5 (2 балла). С помощью формул Крамера решите систему

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + z = 0, \\ -x + 3y + 2z = 1. \end{cases}$$

Покажите определитель матрицы системы и определители для числителей.

Фрагмент лекции: 06-1, 1:27:55 — формулы Крамера.